

0.1 基本解和 Green 函数

0.1.1 基本解

定义 0.1

对 $x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0$, 称函数

$$\Gamma(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)|x|^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases} \quad (1)$$

为 **Laplace 方程的基本解**, 其中 $\alpha(n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积.

注 Laplace 方程的基本解具有很强的物理意义: 当 $n = 3$ 时, 基本解 $\Gamma(x)$ 就是由放置在原点的单位正点电荷引起的在全空间 $\mathbb{R}^3$ 上的静电位势分布.

命题 0.1

设 $\Gamma(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上 Laplace 方程的基本解, 则 Γ 具有以下性质:

- (1) $\Gamma \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 即 Γ 在 $\mathbb{R}^n$ 上局部 Lebesgue 可积;
- (2) 对任意 $x \neq 0$, 存在仅依赖于 n 的常数 $C > 0$, 使得

$$|D\Gamma(x)| \leq \frac{C}{|x|^{n-1}}, \quad |D^2\Gamma(x)| \leq \frac{C}{|x|^n}.$$

- (3) 在广义函数意义下, Γ 满足

$$-\Delta\Gamma = \delta,$$

其中 δ 是原点处的 Dirac 测度. 等价地, 对任意测试函数 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x)(-\Delta f(x)) dx = f(0).$$

注 性质(2)中的常数 C 可能在不同估计式中取不同值, 但始终仅依赖于 n .

定理 0.1

假设 $f(x) \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y)f(y) dy,$$

其中 $\Gamma(x)$ 是 Laplace 方程的基本解. 则 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 且满足 $-\Delta u = f$.

注 此定理说明我们可以利用基本解来构造位势方程 (Poisson 方程) 在全空间上的解.

证明 [Show/Hide Proof](#)

固定 $x \in \mathbb{R}^n$. 我们注意到

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y)f(x-y) dy,$$

从而有

$$\frac{u(x+he_i) - u(x)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y) \left[\frac{f(x+he_i-y) - f(x-y)}{h} \right] dy,$$

其中 e_i 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的第 i 个方向向量. 由于 f 具有紧支集, 则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+he_i-y) - f(x-y)}{h} = \frac{\partial}{\partial x_i} f(x-y),$$

且上述极限关于 y 一致收敛. 于是

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y) \frac{\partial}{\partial x_i} f(x-y) dy \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

同理我们得到

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y) \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} f(x-y) dy \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

由于上式右端项对变量 x 是连续的, 因而 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$. 实际上, 由于 f 具有紧支集, 我们有: 存在 $M_0 > 0$, 使得对所有 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|f(x)| + |Df(x)| + |D^2f(x)| \leq M_0.$$

由此容易证明 u, Du, D^2u 是有界的, 即存在 $M_1 > 0$ 使得对所有 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|u(x)| + |Du(x)| + |D^2u(x)| \leq M_1.$$

固定 $\varepsilon > 0$, 则

$$\Delta u = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y) \Delta_x f(x-y) dy = \int_{B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \Delta_x f(x-y) dy + \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \Delta_x f(x-y) dy,$$

这里 Δ_x 是关于变量 x 的 Laplace 算子 Δ . 记

$$I_\varepsilon = \int_{B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \Delta_x f(x-y) dy, \quad J_\varepsilon = \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \Delta_x f(x-y) dy,$$

于是

$$\Delta u = I_\varepsilon + J_\varepsilon.$$

我们首先估计 I_ε . 利用函数 f 的有界性我们容易证明

$$|I_\varepsilon| \leq M_0 \int_{B(0, \varepsilon)} |\Gamma(y)| dy \leq \begin{cases} C\varepsilon^2 |\ln \varepsilon|, & n = 2, \\ C\varepsilon^2, & n \geq 3, \end{cases} \quad (2)$$

其中 C 是不依赖于 ε 的常数.

由于函数 $f(y) \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$ 具有紧支集, 因而函数 $f(x-y)$ 具有紧支集. 故存在一个正数 $R_x > 0$, 使得 $f(x-y)$ 的支集 $\text{spt } f(x-y) \subset B(0, R_x)$. 由 Green 第一恒等式 我们可以将 J_ε 表示成

$$\begin{aligned} J_\varepsilon &= \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \Delta_y f(x-y) dy = \int_{B(0, R_x) \setminus B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \Delta_y f(x-y) dy \\ &= \int_{B(0, R_x) \setminus B(0, \varepsilon)} \Delta \Gamma(y) f(x-y) dy + \int_{\partial B(0, R_x) \cup \partial B(0, \varepsilon)} \left[\Gamma(y) \frac{\partial}{\partial n} f(x-y) - \frac{\partial \Gamma(y)}{\partial n} f(x-y) \right] dS(y) \\ &= \int_{\partial B(0, \varepsilon)} \left[\Gamma(y) \frac{\partial}{\partial n} f(x-y) - \frac{\partial \Gamma(y)}{\partial n} f(x-y) \right] dS(y), \end{aligned}$$

其中在球面 $\partial B(0, \varepsilon)$ 上 n 表示单位内法向量, 在球面 $\partial B(0, R_x)$ 上 n 表示单位外法向量. 记

$$K_\varepsilon = \int_{\partial B(0, \varepsilon)} \Gamma(y) \frac{\partial}{\partial n} f(x-y) dS(y), \quad L_\varepsilon = - \int_{\partial B(0, \varepsilon)} \frac{\partial \Gamma(y)}{\partial n} f(x-y) dS(y),$$

于是

$$J_\varepsilon = K_\varepsilon + L_\varepsilon.$$

我们首先估计 K_ε , 然后再计算 L_ε . 利用函数 f 的梯度 Df 的有界性我们容易证明

$$|K_\varepsilon| \leq M_0 \int_{\partial B(0, \varepsilon)} |\Gamma(y)| dS(y) \leq \begin{cases} C\varepsilon |\ln \varepsilon|, & n = 2, \\ C\varepsilon, & n \geq 3, \end{cases} \quad (3)$$

其中 C 是不依赖于 ε 的常数.

注意到在 $\partial B(0, \varepsilon)$ 上, 有

$$D\Gamma(y) = \frac{-y}{n\alpha(n)|y|^n}, \quad n = -\frac{y}{|y|} = -\frac{y}{\varepsilon},$$

于是

$$\frac{\partial \Gamma(y)}{\partial n} = D\Gamma(y) \cdot n = \frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}}.$$

由中值公式我们得到

$$L_\varepsilon = -\frac{1}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(0, \varepsilon)} f(x-y) dS(y) = -\frac{f(x-y_\varepsilon)}{n\alpha(n)\varepsilon^{n-1}} \int_{\partial B(0, \varepsilon)} dS(y) = -f(x-y_\varepsilon), \quad (4)$$

其中 $y_\varepsilon \in \partial B(0, \varepsilon)$. 由函数 f 的连续性, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $L_\varepsilon \rightarrow -f(x)$.

综上所述, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\Delta u = I_\varepsilon + K_\varepsilon + L_\varepsilon.$$

利用估计 (2), (3) 和 (4), 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 则有

$$-\Delta u(x) = f(x).$$

至此我们完成定理的证明. □

定理 0.2

假设 $f(x) \in C_0^2(\mathbb{R}^n)$, 则

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y)f(y) dy + C$$

是位势方程在全空间 $\mathbb{R}^n$ 上所有的有界解. ♥

证明 [Show/Hide Proof](#)

利用 Laplace 方程基本解的性质和 Liouville 定理得证. □

定义 0.2

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 齐次边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial \Omega} = 0 \end{cases} \quad (5)$$

称为**特征值问题**, 使此问题有非零解的 $\lambda \in \mathbb{R}$ 称为此问题的**特征值**, 相应的非零解称为对应于这个特征值的**特征函数**, 记为 u_λ . ♣

注 在特征值问题 (5) 的方程两端同乘 u 并在 Ω 上积分, 我们不难证明特征值 $\lambda \geq 0$.

定理 0.3

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 则第二边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda u + f, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial \Omega} = g \end{cases} \quad (6)$$

有 $C^1(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 上的解的必要条件是对于相应的任意特征函数 $u_\lambda(x)$, 成立

$$\int_{\Omega} f(x)u_\lambda(x) dx + \int_{\partial \Omega} g(x)u_\lambda(x) dS(x) = 0. \quad (7)$$
♥

证明 [Show/Hide Proof](#)

在 Green 第一恒等式公式中, 取 u 为第二边值问题 (6) 的解, $v = u_\lambda(x)$, 立即得到要证的结论. □

推论 0.1

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 则 Poisson 方程的 Neumann 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = g \end{cases} \quad (8)$$

有 $C^1(\overline{\Omega}) \cap C^2(\Omega)$ 上的解的必要条件是

$$\int_{\Omega} f(x) dx + \int_{\partial\Omega} g(x) dS(x) = 0. \quad (9)$$

证明 Show/Hide Proof

实际上, 对于 Neumann 边值问题 (8) 的方程两端在 Ω 上积分, 利用 Gauss-Green 公式也可以得到上式.

□

0.1.2 Green 函数

定义 0.3

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, 对给定 $x \in \Omega$, 函数 ϕ^x 满足方程

$$\begin{cases} -\Delta \phi^x(y) = 0, & y \in \Omega, \\ \phi^x|_{\partial\Omega} = \Gamma(y-x). \end{cases}$$

其中 $\Gamma(x)$ 是 Laplace 方程的基本解. 对于任意 $x, y \in \Omega, x \neq y$, 函数

$$G(x, y) = \Gamma(y-x) - \phi^x(y)$$

称为 Ω 上的 **Green 函数**.

注 显然, 当 $x \in \Omega, y \in \partial\Omega$ 时, $G(x, y) = 0$. 实际上, Green 函数就是基本解减去一个以基本解为边值的调和函数. 由于函数 $\Gamma(y-x)$ 在 $\partial\Omega$ 附近是一个 C^∞ 的光滑函数, 当 Ω 满足一定的条件时, $\phi^x(y)$ 的存在性可以比较容易地得到.

注 Green 函数 $G(x, y)$ ($n=2, 3$) 的物理意义如下: 在物体内部 x 处放置一个单位点热源, 与外界接触的表面保持零度, 那么物体的稳定温度场就是 Green 函数; 或者让某导体的表面接地, 在其内部 x 处放置一个单位正电荷, 那么在导体内部所产生的电势分布也是 Green 函数.

注 引入 Green 函数 $G(x, y)$ 的重要意义在于把求解具有任意非齐次项与任意边值的定解问题归结为求解一个特定的边值问题. 对于一些特殊区域, 这样的特定的边值问题可以得到解的具体表达式. 在一般情形, 虽然不可能给出 Green 函数的表达式, 但 Green 函数只依赖于区域, 而与边值和非齐次项无关, 这无论对理论研究还是对求解问题都带来很大的方便.

定理 0.4

假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个有界区域, $u(x) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ 是 Dirichlet 问题的解, 则

$$u(x) = - \int_{\partial\Omega} g(y) \frac{\partial}{\partial n} G(x, y) dS(y) + \int_{\Omega} G(x, y) f(y) dy, \quad (10)$$

其中 $G(x, y)$ 是 Ω 上的 Green 函数.

证明 Show/Hide Proof

固定 $x \in \Omega$. 取 $\varepsilon > 0$ 充分小使得 $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$. 在区域 $\Omega_\varepsilon \triangleq \Omega \setminus \overline{B(x, \varepsilon)}$ 上对 $u(y)$ 和 $\Gamma(y-x)$ 应用 Green 第二恒等式, 得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_\varepsilon} [u(y)\Delta\Gamma(y-x) - \Gamma(y-x)\Delta u(y)] dy &= \int_{\partial\Omega} \left[u(y) \frac{\partial}{\partial n} \Gamma(y-x) - \Gamma(y-x) \frac{\partial u}{\partial n}(y) \right] dS(y) \\ &\quad + \int_{\partial B(x, \varepsilon)} \left[u(y) \frac{\partial}{\partial n} \Gamma(y-x) - \Gamma(y-x) \frac{\partial u}{\partial n}(y) \right] dS(y), \end{aligned} \quad (11)$$

其中在 $\partial\Omega$ 上 n 为 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量, 在 $\partial B(x, \varepsilon)$ 上 n 为 $B(x, \varepsilon)$ 的单位外法向量.

由于在 Ω_ε 上 $\Delta\Gamma(y-x)=0$, 且 $\Delta u = -f$, 故 (11) 式左边等于

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \Gamma(y-x)f(y) dy.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 有

$$\int_{\partial B(x, \varepsilon)} u(y) \frac{\partial}{\partial n} \Gamma(y-x) dS(y) \rightarrow u(x),$$

以及

$$\int_{\partial B(x, \varepsilon)} \Gamma(y-x) \frac{\partial u}{\partial n}(y) dS(y) \rightarrow 0.$$

于是对 (11) 式取极限得

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \left[\Gamma(y-x) \frac{\partial u}{\partial n}(y) - u(y) \frac{\partial}{\partial n} \Gamma(y-x) \right] dS(y) + \int_{\Omega} \Gamma(y-x)f(y) dy. \quad (12)$$

另一方面, 设 ϕ^x 是调和函数且边界值等于 $\Gamma(y-x)$. 在 Ω 上对 u 和 ϕ^x 应用 Green 第二恒等式, 得

$$0 = \int_{\partial\Omega} \left[u(y) \frac{\partial \phi^x}{\partial n}(y) - \phi^x(y) \frac{\partial u}{\partial n}(y) \right] dS(y) + \int_{\Omega} \phi^x(y)f(y) dy, \quad (13)$$

其中利用了 $-\Delta u = f$ 和 $-\Delta \phi^x = 0$. 将 (12) 式与 (13) 式相加, 并注意到 $\phi^x|_{\partial\Omega} = \Gamma(y-x)$, 得到

$$\begin{aligned} u(x) &= - \int_{\partial\Omega} u(y) \frac{\partial}{\partial n} (\Gamma(y-x) - \phi^x(y)) dS(y) + \int_{\Omega} (\Gamma(y-x) - \phi^x(y)) f(y) dy \\ &= - \int_{\partial\Omega} g(y) \frac{\partial}{\partial n} G(x, y) dS(y) + \int_{\Omega} G(x, y) f(y) dy, \end{aligned}$$

其中 $G(x, y) = \Gamma(y-x) - \phi^x(y)$. 这就是 (10) 式.

□

定理 0.5 (Green 函数的对称性)

对所有 $x, y \in \Omega, x \neq y$, 有

$$G(y, x) = G(x, y),$$

其中 $G(x, y)$ 是 Ω 上的 Green 函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $x, y \in \Omega, x \neq y$. 取充分小 $\varepsilon > 0$, 使得 $B(x, \varepsilon) \cup B(y, \varepsilon) \subset \Omega$ 和 $B(x, \varepsilon) \cap B(y, \varepsilon) = \emptyset$. 令

$$v(z) = G(x, z), \quad w(z) = G(y, z),$$

则

$$\Delta v(z) = 0, \quad (z \neq x); \quad \Delta w(z) = 0, \quad (z \neq y).$$

在区域 $\Omega \setminus [B(x, \varepsilon) \cup B(y, \varepsilon)]$ 上对 $v(z)$ 和 $w(z)$ 应用 Green 第一恒等式的公式得

$$\int_{\partial B(x, \varepsilon)} \left(\frac{\partial v}{\partial n} w - \frac{\partial w}{\partial n} v \right) dS(z) = \int_{\partial B(y, \varepsilon)} \left(\frac{\partial w}{\partial n} v - \frac{\partial v}{\partial n} w \right) dS(z), \quad (14)$$

其中 n 表示 $B(x, \varepsilon) \cup B(y, \varepsilon)$ 上单位内法向量.

我们首先考虑上式 (14) 的左端项. 由定理??知 $\phi^x(z)$ 在 Ω 是有界的调和函数且 w 在 x 附近光滑, 故

$$\left| \int_{\partial B(x, \varepsilon)} \frac{\partial w}{\partial n} v dS(z) \right| \leq C \varepsilon^{n-1} \sup_{\partial B(x, \varepsilon)} |v|,$$

其中 C 是不依赖于 ε 的常数. 因此

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B(x, \varepsilon)} \frac{\partial v}{\partial n} v dS(z) = 0.$$

另外 $v(z) = \Gamma(z-x) - \phi^x(z)$, 从而

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B(x, \varepsilon)} \frac{\partial v(z)}{\partial n} w(z) dS(z) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B(x, \varepsilon)} \frac{\partial}{\partial n} \Gamma(z-x) w(z) dS(z) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B(x, \varepsilon)} w(z) dS(z) = w(x).$$

因此, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, (14) 式的左端趋于 $w(x)$, 而其右端趋于 $v(y)$. 于是

$$w(x) = v(y),$$

从而

$$G(y, x) = G(x, y).$$

至此我们完成定理的证明. □

0.1.2.1 半空间上的 Green 函数

定义 0.4

称函数

$$K(x, y) \triangleq \frac{2x_n}{n\alpha(n)|y-x|^n} \quad (x \in \mathbb{R}_+^n, y \in \partial\mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1})$$

为上半空间 $\mathbb{R}_+^n$ 的 **Poisson 核**. ♣

定义 0.5

设 g 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ ($n \geq 2$) 上有界连续函数. 对 $\forall x \in \mathbb{R}_+^n$, 称

$$u(x) \triangleq \int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x, y)g(y) dy = \frac{2x_n}{n\alpha(n)} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{g(y)}{|y-x|^n} dy$$

为上半空间 $\mathbb{R}_+^n$ 上以 g 为边界值的 **Poisson 公式** 或 **Poisson 积分**. ♣

定理 0.6

假设 g 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ ($n \geq 2$) 上有界连续函数, $u(x)$ 是上半空间 $\mathbb{R}_+^n$ 上以 g 为边界值的 Poisson 积分, 则

- (1) $u(x)$ 是 $\mathbb{R}_+^n$ 上无穷次可微的有界函数;
- (2) $\Delta u(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}_+^n$;
- (3) 对于 $\forall x_0 \in \partial\mathbb{R}_+^n$, 当 $x \in \mathbb{R}_+^n$ 且 $x \rightarrow x_0$ 时, $u(x) \rightarrow g(x_0)$. ♥

证明 [Show/Hide Proof](#)

- (1) 对 $\forall x \in \mathbb{R}_+^n$, 我们可以证明

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x, y) dy = 1. \quad (15)$$

由定理的假设, 存在 $M > 0$, 使得 $|g| \leq M$. 因此 $u(x)$ 是有界的. 当 $x \neq y$ 时, $K(x, y)$ 是光滑的. 我们易证 $u \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$.

- (2) 当 $x \neq y$ 时, $\Delta_x G(x, y) = 0$, 于是 $\Delta_x \frac{\partial}{\partial y_n} G(x, y) = 0$. 所以, 当 $x \in \mathbb{R}_+^n, y \in \partial\mathbb{R}_+^n$ 时, 有 $\Delta_x K(x, y) = 0$, 且

$$\Delta u(x) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \Delta_x K(x, y)g(y) dy = 0.$$

- (3) 固定 $x_0 \in \partial\mathbb{R}_+^n = \mathbb{R}^{n-1}, \varepsilon > 0$. 取 $\delta_1 > 0$ 足够小, 使得当 $y \in \mathbb{R}^{n-1}$ 且 $|y - x_0| \leq \delta_1$ 时, 有

$$|g(y) - g(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当 $x \in \mathbb{R}_+^n$ 且 $|x - x_0| \leq \frac{\delta_1}{2}$ 时, 利用等式 (15) 我们计算得

$$\begin{aligned} |u(x) - g(x_0)| &= \left| \int_{\mathbb{R}^{n-1}} K(x, y)[g(y) - g(x_0)] dy \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^{n-1} \cap B(x_0, \delta_1)} K(x, y)|g(y) - g(x_0)| dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0, \delta_1)} K(x, y) |g(y) - g(x_0)| \, dy \\
& \leq \frac{\varepsilon}{2} + 2M \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0, \delta_1)} K(x, y) \, dy,
\end{aligned}$$

这里 $B(x_0, \delta_1)$ 是 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上以 x_0 为心, δ_1 为半径的 $n-1$ 维球.

如果 $|x - x_0| \leq \frac{\delta_1}{2}$ 和 $|y - x_0| \geq \delta_1$, 我们有

$$|x - x_0| \leq \frac{1}{2}|y - x_0|,$$

从而

$$|y - x_0| \leq |y - x| + |x - x_0| \leq |y - x| + \frac{1}{2}|y - x_0|,$$

因此

$$|y - x| \geq \frac{1}{2}|y - x_0|.$$

当 $|x - x_0| \leq \frac{\delta_1}{2}$ 时, 我们得到

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0, \delta_1)} K(x, y) \, dy \leq x_n \frac{2^{n+1}}{n\alpha(n)} \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0, \delta_1)} |y - x_0|^{-n} \, dy \leq C(n, \delta_1) x_n,$$

这里 $C(n, \delta_1)$ 是仅依赖于 n, δ_1 的常数. 取 $\delta_2 > 0$ 足够小, 使当 $0 < x_n \leq \delta_2$ 时, 有

$$2M \int_{\mathbb{R}^{n-1} \setminus B(x_0, \delta_1)} K(x, y) \, dy \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此, 当 $|x - x_0| \leq \delta = \min\{\frac{\delta_1}{2}, \delta_2\}$ 时, 有

$$|u(x) - g(x_0)| \leq \varepsilon.$$

□

0.1.2.2 球上的 Green 函数

定义 0.6

设 $R \in \mathbb{R}$, 称函数

$$K(x, y) \triangleq \frac{R^2 - |x|^2}{n\alpha(n)R|x - y|^n} \quad (x \in B(0, R), y \in \partial B(0, R))$$

为球 $B(0, R)$ 的 **Poisson 核**.

♣

定义 0.7

设 $R \in \mathbb{R}, g \in C(\partial B(0, R))$. 对任意 $x \in B(0, R)$, 称

$$u(x) \triangleq \int_{\partial B(0, R)} K(x, y) g(y) \, dS(y) = \frac{R^2 - |x|^2}{n\alpha(n)R} \int_{\partial B(0, R)} \frac{g(y)}{|x - y|^n} \, dS(y).$$

为球 $B(0, R)$ 上以 g 为边界值的 **Poisson 公式** 或 **Poisson 积分**.

♣

定理 0.7

假设 $B(0, R) \subset \mathbb{R}^n, g : \partial B(0, R) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $u(x)$ 是球 $B(0, R)$ 上以 g 为边界值的 Poisson 积分, 则

- (1) $u(x)$ 是 $B(0, R)$ 上无穷次可微的有界函数;
- (2) $\Delta u(x) = 0, x \in B(0, R)$;
- (3) 任给 $x_0 \in \partial B(0, R)$, 当 $x \in B(0, R)$ 且 $x \rightarrow x_0$ 时, $u(x) \rightarrow g(x_0)$.

♥

注 当 $n = 2$ 时, 在公式 (??) 中用极坐标表示 $x = (\rho \cos \theta, \rho \sin \theta), y = (R \cos \varphi, R \sin \varphi)$, 记 $u(x) = u(\rho, \theta)$, 则公式 (??)

可以表示成

$$u(\rho, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - \rho^2}{R^2 + \rho^2 - 2R\rho \cos(\varphi - \theta)} g(\varphi) d\varphi,$$

其中 $g(\varphi) = g(R \cos \varphi, R \sin \varphi)$. 实际上, 我们在“复变函数”这门课程中学过以上公式.

证明 [Show/Hide Proof](#)

对任意 $x \in B(0, R)$, 我们对特殊情形 $u = 1$ 应用 [定理 0.4](#) 得到

$$\int_{\partial B(0, R)} K(x, y) dS(y) = 1.$$

由定理的假设, 存在 $M > 0$, 使得 $|g| \leq M$. 因此 $u(x)$ 是有界的. 当 $x \neq y$ 时, $K(x, y)$ 是光滑的, 我们易证 $u \in C^\infty(B(0, R))$.

当 $x \neq y$ 时, $\Delta_x G(x, y) = 0$, 于是 $\Delta_x \frac{\partial}{\partial n} G(x, y) = 0$. 从而, 当 $x \in B(0, R), y \in \partial B(0, R)$ 时, $\Delta_x K(x, y) = 0$ 且

$$\Delta u(x) = \int_{\partial B(0, R)} \Delta_x K(x, y) g(y) dS(y) = 0.$$

(3) 固定 $x_0 \in \partial B(0, R), \varepsilon > 0$. 取 $\delta_1 > 0$ 足够小, 使得当 $y \in \partial B(0, R)$ 且 $|y - x_0| \leq \delta_1$ 时,

$$|g(y) - g(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

于是当 $x \in B(0, R)$ 且 $|x - x_0| \leq \frac{\delta_1}{2}$ 时, 利用归一化等式我们计算得

$$\begin{aligned} |u(x) - g(x_0)| &= \left| \int_{\partial B(0, R)} K(x, y) [g(y) - g(x_0)] dS(y) \right| \\ &\leq \int_{\partial B(0, R) \cap \{|y - x_0| \leq \delta_1\}} K(x, y) |g(y) - g(x_0)| dS(y) \\ &\quad + \int_{\partial B(0, R) \cap \{|y - x_0| > \delta_1\}} K(x, y) |g(y) - g(x_0)| dS(y) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{2M(R^2 - |x|^2)R^{n-2}}{(\delta_1/2)^n}. \end{aligned}$$

取 $\delta > 0$ 足够小, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $R^2 - |x|^2$ 足够小, 于是我们得到

$$|u(x) - g(x_0)| \leq \varepsilon.$$

至此我们完成定理的证明.

□